PT.Calibration 软件概要设计说明

项目名称：PT.Calibration

版本：V1.0

日期：2026-03-29

目录

1 引言

2 系统概述

3 总体架构设计

4 功能模块设计

5 数据与报表总体设计

6 部署与运行环境设计

7 安全、权限与审计设计

8 非功能设计

9 风险与分阶段实施建议

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明 `PT.Calibration` 软件的总体设计方案，统一产品边界、系统分层、主要功能模块、数据存储方式以及部署与安全策略，为后续详细设计、开发实施和评审验收提供基线。

1.2 适用范围

本说明书适用于基于压力控制器、万用表、高低温试验箱、电气切换矩阵和 DUT 参数下发通道组成的自动化标定系统。首版定位为单机工位、一次服务 1 个 DUT 的量产工位型客户端。

1.3 术语与缩略语

术语	说明
DUT	待测压力开关 Device Under Test。
Recipe	按料号管理的测试配方，承载压力、采样、温度、容差和通道映射配置。
TestRun	一次完整标定与验证任务，关联 SN、配方、结果和报表。
FS	Full Scale，满量程。
R^2	拟合优度，用于判定最小二乘拟合是否合格。

1.4 参考资料

编号	资料名称	用途
R1	《压力开关产品自动化标定与测试方案》	业务流程、设备组成、参数与异常处理依据。
R2	《最小二乘法计算方案及系数说明》	拟合算法、系数意义和 R^2 判定依据。

R3	.NET 8 / WPF / SQLite 资料	技术路线依据。

2 系统概述

2.1 建设目标

软件目标是替代人工完成压力设定、温箱控制、实时采样、数据处理、拟合、参数下发和二次验证，形成完整“标定-验证”闭环，并保留全过程可追溯记录。

- 将压力控制、采集、拟合和参数下发统一纳入可配置流程。
- 按料号维护配方，降低不同产品切换的维护成本。
- 通过本地账号、角色和审计机制保障量产工位权限边界。
- 首版即支持 Excel 测试记录和 Word 测试报告导出。

2.2 产品定位

维度	定位
部署形态	单机工位版，本地保存数据，后续预留联网扩展点。
运行对象	一次运行 1 个 DUT，围绕当前 SN 展开流程。
界面形态	量产工位型，突出“选配方、录 SN、启动测试、看结果”。
数据策略	SQLite 本地库存储结构化数据，文件系统保存日志、模板和报表。

联调策略	首版内置模拟器，真实设备通过抽象适配层逐步接入。
账号策略	本地完整账号体系，至少包含 Operator、Engineer、Admin。

2.3 设计原则

- 流程闭环：任何标定任务都必须完成首轮采集、拟合、参数下发和二轮验证。
- 可配置：等待时间、采样频率、温度点、压力步长、容差均来自配方。
    - 可替换：真实驱动、模拟器、报表模板、拟合策略通过接口隔离。
- 可追溯：原始采样、处理结果、拟合结果、异常事件和导出报表形成完整追踪链。

3 总体架构设计

3.1 软件分层架构

系统按“表现层、应用层、领域层、基础设施层”进行分层。WPF 负责界面与交互；应用层负责流程编排；领域层负责核心实体、状态和规则；基础设施层负责数据库、报表、日志和设备适配。

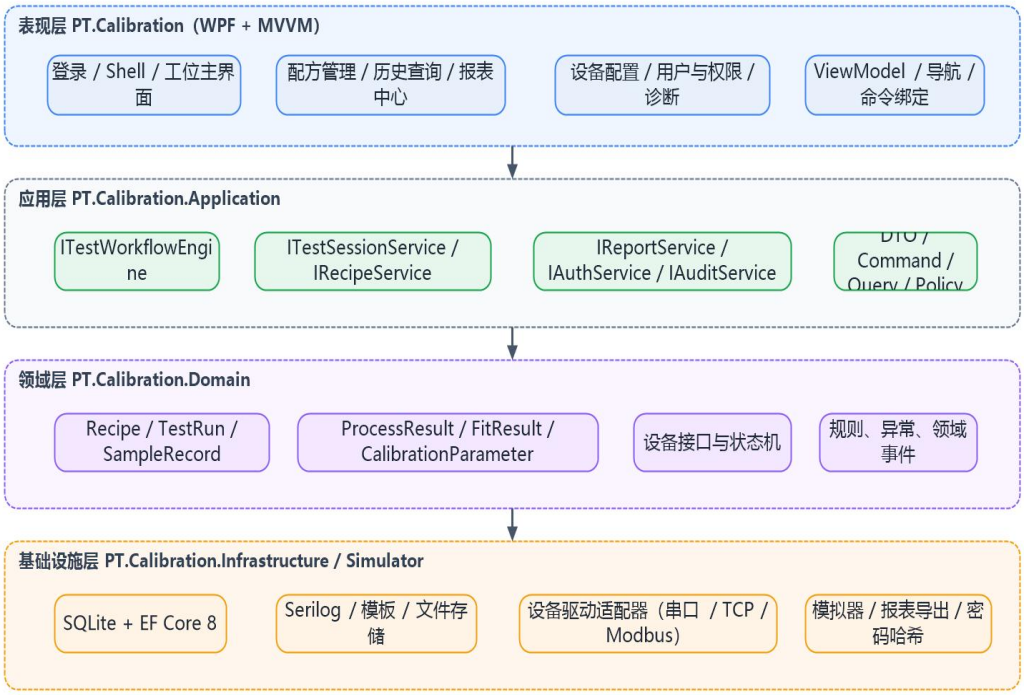

图 3-1 软件分层架构图

3.2 分层职责说明

层次	职责	不负责内容
表现层	页面呈现、导航、输入校验、命令绑定、实时展示。	不直接访问数据库、不直接拼接设备协议。
应用层	编排测试流程、协调设备与算法、执行业务权限。	不实现硬件驱动细节。
领域层	定义实体、状态机、接口契约、业务规则、异常。	不依赖 UI 框架和数据库实现。
基础设	落实 SQLite、日志、报表导出、设备驱动、	不决定业务判定规则和页面布

施层	密码哈希、模拟器。	局。

3.3 模块关系

工位主界面是操作入口，测试流程由流程引擎驱动。配方服务、设备配置、数据处理、报表中心、权限审计和历史查询通过统一服务接口协同。

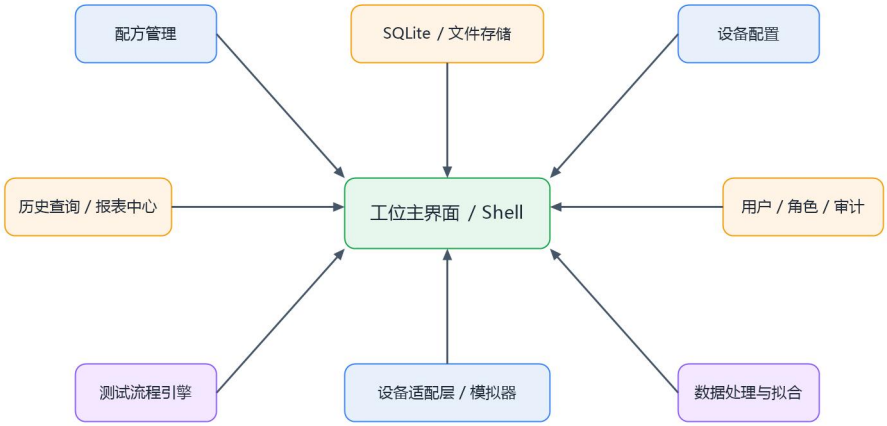

图 3-2 模块关系图

3.4 关键技术选型

技术项	选型	理由
桌面框架	WPF + MVVM	适合设备工位场景，数据绑定成熟，界面状态表达清晰。
运行平台	.NET 8	长期支持版本，Windows Desktop Runtime 完整。
存储	SQLite + EF Core 8	单机部署轻量，迁移成本低，适合本地工位长期

		运行。
日志	Serilog	便于分流应用、设备、告警和审计日志。
报表	ClosedXML + Open XML SDK	可脱离 Office 生成 Excel 和 Word。

4 功能模块设计

4.1 业务闭环流程

业务主流程严格遵循“配方选择 → 设备自检 → 首轮采集 → 数据处理与拟合 → 参数下发 → 二轮验证 → 判定归档”的闭环路径。参数下发后的第二轮验证不可省略。

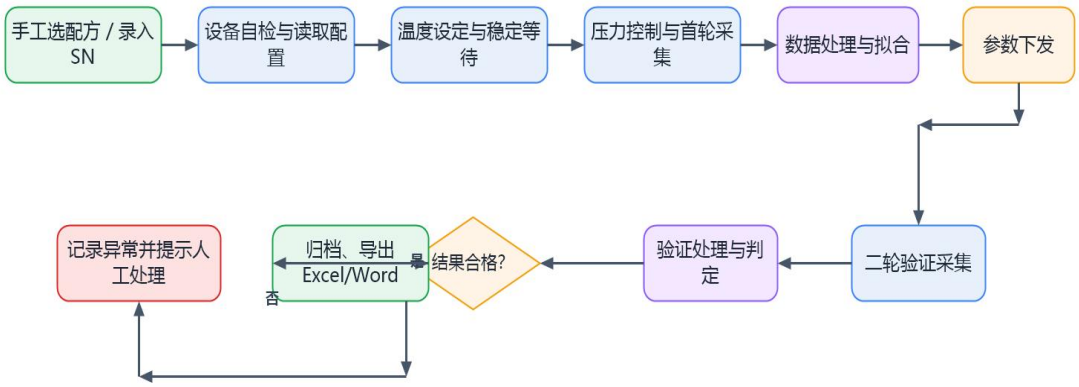

图 4-1 业务闭环流程图

4.2 功能模块说明

模块	主要职责	关键输出
工位执行模块	承接操作员启动动作，显示测试进度、实时数据和最终判定。	当前任务状态、实时采样画面、Pass/Fail。
配方管理模块	维护料号与测试配方，配置压力、温度、采样、容差和通道映射。	Recipe 主数据及版本记录。
设备配置模块	维护设备型号、连接方式、协议类型和工位通道映射。	设备连接档案、驱动参数。
流程与算法模块	执行状态机、采样、处理、拟合与 NG 判定。	ProcessResult、FitResult、CalibrationParameter。
历史查询与报表模块	按 SN、料号、日期、结果查询历史任务并导出报表。	测试履历、报表文件索引。
用户权限与审计模块	管理本地账号、角色、密码策略和审计日志。	用户档案、权限矩阵、AuditLog。

5 数据与报表总体设计

5.1 数据分类

数据类别	示例	存储方式

主数据	料号、配方、设备配置、角色权限	SQLite 结构化表
过程数据	原始采样点、阶段状态、异常事件	SQLite 结构化表，必要时附带 CSV 缓存
结果数据	处理结果、拟合结果、标定参数、最终结论	SQLite 结构化表
文档数据	Excel、Word、模板文件	本地文件系统 + 数据库索引

5.2 报表策略

报表类型	内容重点	生成时机
Excel 测试记录	原始采样、处理结果、拟合结果、异常明细、标定前后对比。	任务完成后自动生成，可手工复打。
Word 测试报告	产品信息、关键指标、结论、追溯信息和签核区域。	任务判定完成后自动生成，可按模板升级。

6 部署与运行环境设计

6.1 单机工位部署

首版软件部署在单台 Windows 工位 PC 上，通过串口、TCP 或 Modbus 等协议与现场设备通信。本机同时承担界面展示、流程执行、数据库存储和报表导出职责。

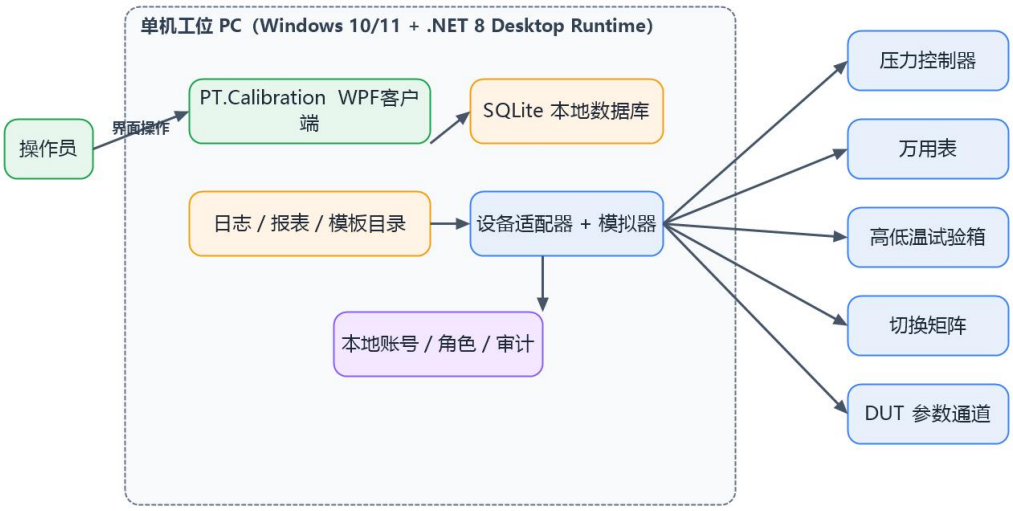

图 6-1 单机工位部署图

6.2 运行环境要求

项目	要求
操作系统	Windows 10/11 64 位。
运行时	.NET 8 Windows Desktop Runtime。
数据库	SQLite 文件，支持本地备份与恢复。
目录结构	建议包含 Config、Data、Logs、Reports、Templates、Archive 等目录。
外设接口	支持串口、以太网、USB 转串口等工业连接形态。

7 安全、权限与审计设计

7.1 角色与权限边界

系统采用本地完整账号体系，权限不依赖操作系统账户。角色矩阵用于控制测试执行、配方维护、设备配置、审计查看和系统设置等功能入口。

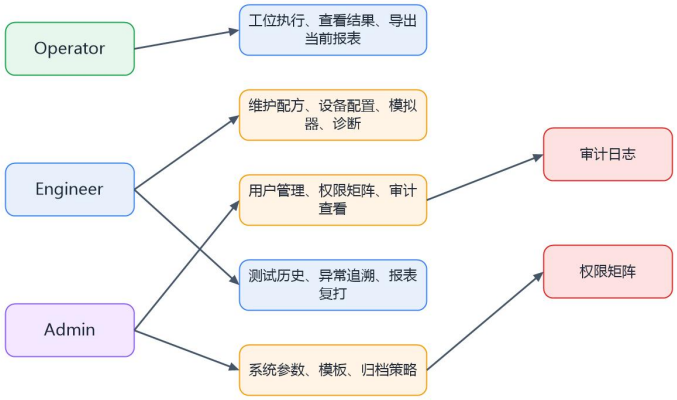

图 7-1 角色与权限关系图

7.2 安全设计要点

- 密码以哈希形式存储，不保存明文。
- 关键动作必须写审计：登录、配方变更、设备配置修改、测试启动/中止、参数下发、报表导出。
- 权限检查在 UI 层和应用层双重执行。
- 异常、失败和人工终止均保留时间戳和操作人。

8 非功能设计

指标类别	设计要求

易用性	主界面在单屏完成主要操作，状态、告警、进度和结果清晰可见。
可靠性	通信失败、采样异常、拟合失败具备重试和可追溯日志。
性能	500ms 默认采样频率下，界面更新和数据落库不阻塞流程执行。
可维护性	分层明确，设备驱动与业务流程解耦，便于分模块并行开发。
可扩展性	保留多工位、中心数据库、企业认证和非线性算法扩展点。

9 风险与分阶段实施建议

项目的主要风险集中在设备协议接入、现场异常建模、数据留痕完整性和工位操作稳定性。先把模拟器和流程骨架跑通，可以明显降低真实设备联调阶段的返工成本。

阶段	重点工作	交付物
阶段1	搭建解决方案、分层骨架、账号权限、SQLite 与日志。	可启动的 WPF 壳、基础数据层和权限骨架。
阶段2	完成配方管理、测试状态机、模拟器与主界面。	模拟闭环可跑通的工位版本。
阶段3	接入数据处理、拟合、报表、历史查询、异常追溯。	可评审的业务完整版本。
阶段	逐类接入真实设备驱动并完善联调。	面向现场试运行的实机版。

4		

本概要设计侧重说明“软件整体怎么设计、由哪些部分组成”。类级实现细节、数据库字段和接口方法在《软件详细设计说明》中进一步展开。